Ondas Propagantes

Física II

Una *onda* es una señal que se propaga en el espacio con velocidad finita. En el caso unidimensional, la señal que representa la onda *onda 1D*, varía con la posición y el tiempo $\psi(x,t)$ de la forma:

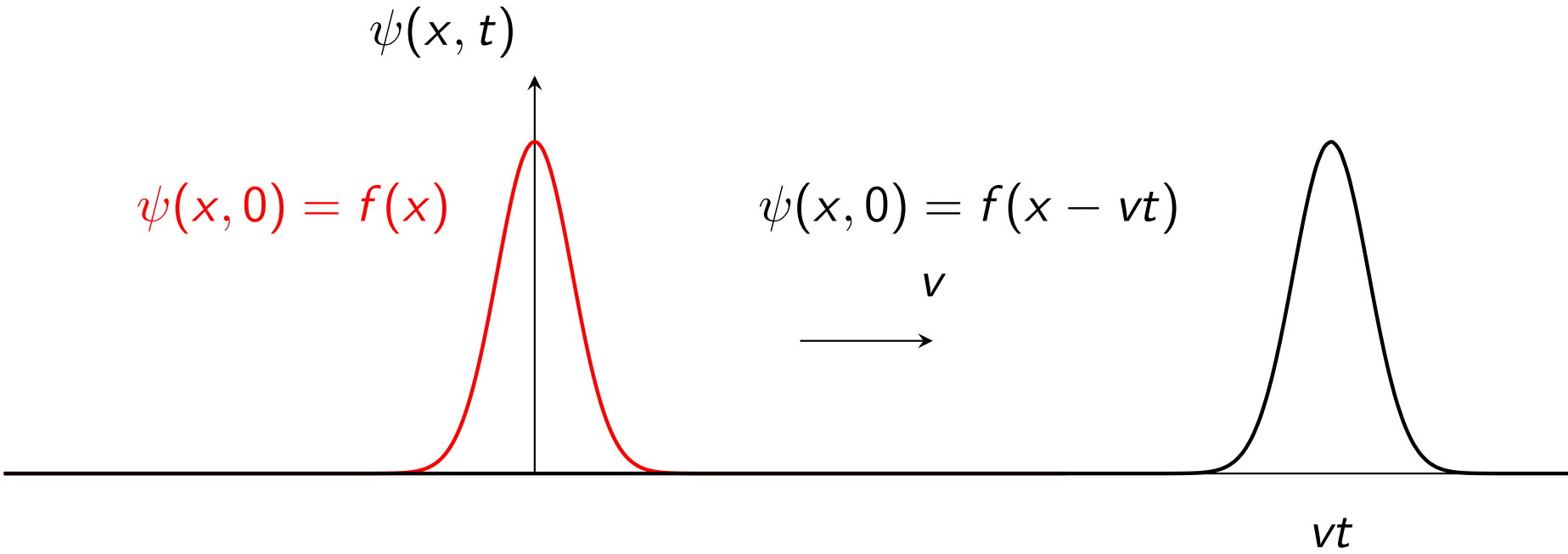
$$\psi(x,t) = f(x \pm vt)$$

donde x es la coordenada, t el tiempo y v la *velocidad de propagación*. La función f define la forma (matemática) de la señal.

Características:

- No cambia la forma (si no hay disipación).
- Se propaga con velocidad constante.
- Satisface la ecuación de *D'Alambert*

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$$


$\psi(x,t)$
$\psi(x,0) = f(x)$
$\psi(x,0) = f(x-vt)$
v
vt

Una forma especial de onda 1D es la *onda propagante* u *onda armónica*

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$$

donde

- A es la *amplitud*
- ω es la frecuencia. El período $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- k es el *Número de onda* . La *longitud de onda* $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

La onda propagante puede escribirse de varias formas:

$$\psi = A\cos(kx - \omega t) = A\cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}\left(x - \frac{\lambda}{T}t\right)\right] = A\cos\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)\right]$$

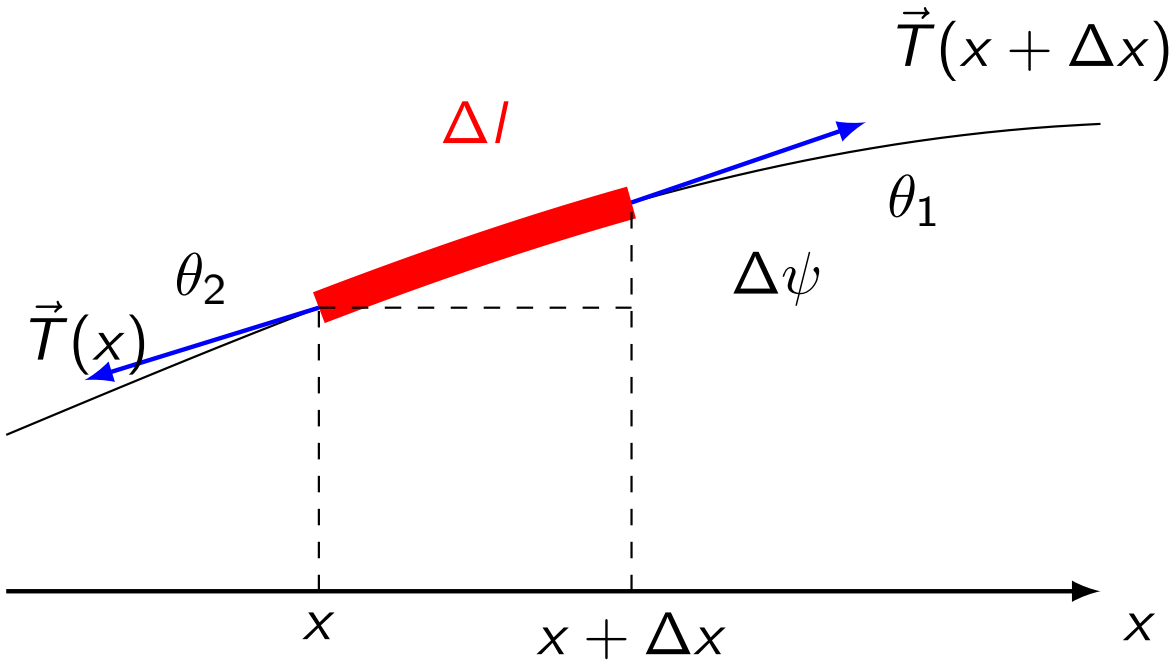
y la velocidad de propagación resulta:

$$v = \frac{\omega}{\lambda} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

donde f es la frecuencia $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Ondas transversales en una cuerda

Un elemento de cuerda de longitud Δl y masa Δm, cuyos extremos están en x y $x + \Delta x$, sujetos a tensiones $\vec{T}(x)$ y $\vec{T}(x + \Delta x)$



La longitud del elemento es:

$$\Delta l = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta \psi^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x}\right)^2} \approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x}\right)^2\right]$$

Aplicando la segunda ley de Newton al elemento de masa Δm:
Para la dirección longitudinal

$$T(x+\Delta x)\cos\theta_1 - T(x)\cos\theta_2 = 0$$

Para el movimento transversal

$$T(x+\Delta x)\sin\theta_1 - T(x)\sin\theta_2 = \Delta m \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}(x,t)$$

Si las deformaciones son pequeñas ($|\frac{\Delta\psi}{\Delta x}| << 1$), entonces:
$\Delta l \approx \Delta x$ y los ángulos son chicos: $\cos\theta \approx 1$ y $\sin\theta \approx \tan\theta$,
entonces de la primera ecuación resulta que la tensión se mantiene constante -de valor T- a lo largo de la cuerda:

$$T(x+\Delta x) \approx T(x) \approx \ldots = T$$

En la segunda ecuación (movimiento transversal), resulta:

$$T \tan\theta_1 - T \tan\theta_2 = \Delta x \rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(x,t)$$

donde $\Delta m = \Delta l \mu \approx \Delta x \mu$, siendo μ la densidad lineal de la cuerda (supuesta homogenea).
Como $\tan\theta(x,t) = \frac{\partial \psi}{\partial x}(x,t)$, resulta:

$$\frac{\frac{\partial \psi}{\partial x}(x+\Delta x, t) - \frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y)}{\Delta x} = \frac{\mu}{T}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(x,t)$$

Extendiendo esta "alegre" versión pseudo discreta al continuo $\Delta x \to 0$, resulta:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}(x,t) = \left(\frac{\mu}{T}\right)\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}(x,t)$$

La que resulta ser la ecuación de onda de D'Alambert y que por comparación, la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda es:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Energía

Si bien en una onda, *no hay transporte global de materia en el medio* (solo se mueven en un entorno de la posición de equilibrio), una onda es capaz de tranportar energía

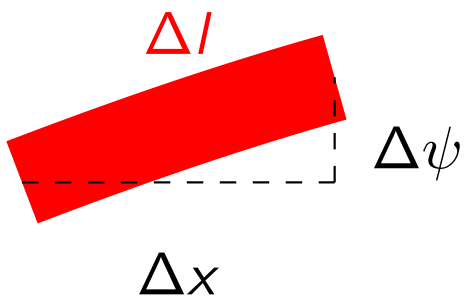
Para el caso de ondas mecánicas (cuerdas, medios deformables en general, gases, etc) la energía es la contribución de 2 efectos:

1. Deformación del medio: *Energía potencial*
   Cuando se deforma una cuerda, se comprime un gas, se traccióǹa un alambre, etc; se almacena energía debido a la deformación en ese medio elástico.
2. Movimiento alrededor del punto de equilibrio: *Energía Cinética*
   La oscilación de las partículas del medio elástico deformable en una pequeña región alrededor de su punto de equilibrio.

Energía Potencial

La energía potencial almacenada ΔU en un tramo de cuerda de longitud Δl *cuando se deforma* es debido al trabajo que realiza la tensión T al cambiar la longitud de Δx (longitud de equilibrio) a Δl (longitud deformada):

$$\Delta U = \int_{\text{deformacion}} \vec{T} \cdot d\vec{r} \approx T\,(\Delta l - \Delta x)$$



Recordar que $(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x + \ldots$ si $|x| < 1$, entonces:

$$\Delta l = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta \psi^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x}\right)^2} \approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x}\right)^2\right]$$

La energía potencial almacenada en el elemento de cuerda debido a su deformación:

$$\Delta U \approx T \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x} \right)^2 - 1 \right] \Delta x$$

resultado

$$\Delta U \approx \frac{1}{2} T \left(\frac{\Delta \psi}{\Delta x} \right)^2 \Delta x$$

Como esta es la energía potencial del elemento de logitud Δx, no sirve como medida para toda la cuerda. Por eso se utiliza la *Densidad de energía Potencial*

$$\mathcal{U}_U = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta U}{\Delta x} = \frac{\partial U}{\partial x}$$

Entonces, la *Densidad de energía potencial de una onda* es:

$$\mathcal{U}_U = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2$$

Energía Cinética

La energía cinética del elemento de cuerda de longitud $\Delta l \approx \Delta x$ y masa Δm es:

$$\Delta K = \frac{1}{2}\Delta m \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)^2$$

Si μ es la densidad lineal de la cuerda, entonces $\Delta m = \mu \Delta x$, por lo tanto la energía potencial del "pedacito de cuerda" es:

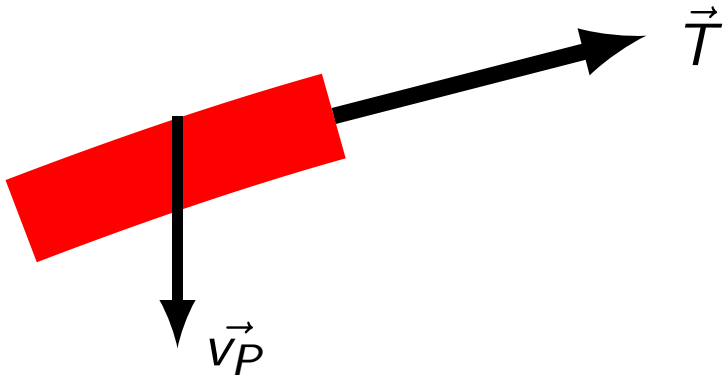
$$\Delta K = \frac{1}{2}\mu \Delta x \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)^2$$

Definiendo la *Densidad de Energía Cinética*:

$$\mathcal{U}_K = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)^2$$

Potencia

Cabe preguntarnos ¿Cuán cambia la energía en una onda?



La Potencia

$$P = \vec{F} \cdot v_P = F_x v_{Px} + F_y v_{Py} = F_y v_{Py} = -T \sin\theta v_{Py}$$

pero $\sin\theta \approx \tan\theta = \partial\psi/\partial x$ y $v_{Py} = \partial\psi/\partial t$, entonces, la potencia de una onda es:

$$P(x,t) = -T \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)$$

Energía en ondas propagantes

Para el caso de ondas propagantes:

$$\psi(x,t) = A\cos\left(kx - \omega t + \varphi_0\right)$$

Con gradiente (deformación):

$$\frac{\partial\psi}{\partial x}(x,t) = -kA\sin\left(kx - \omega t + \varphi_0\right)$$

y distribución de velocidad de los puntos:

$$v_{Py}(x,t) = \frac{\partial\psi}{\partial t}(x,t) = -\omega A\sin\left(kx - \omega t + \varphi_0\right)$$

La *Densidad de Energía Potencial de una onda propagante* es:

$$\mathcal{U}_U(x,t) = \frac{1}{2}TA^2k^2\sin^2\left(kx - \omega t + \varphi_0\right)$$

como $v^2 = \frac{T}{\mu} = (\frac{\omega}{k})^2$, resulta:

$$\mathcal{U}_U(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\sin^2\left(kx - \omega t + \varphi_0\right)$$

La *Densidad de Enercía Cinética de una onda propagante*, también es:

$$\mathcal{U}_U(x,t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t + \varphi_0)$$

Lo que resulta $\mathcal{U}_U(x,t) = \mathcal{U}_K(x,t)$, $\forall x, t$. En una onda propagante, las distribuciónes de energía cinética y potencial coinciden en todos los puntos en todo momento.
La *Densidad de Energía Mecánica para una Onda Propagante*:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial K}{\partial x}$$

de donde

$$\mathcal{U}_E(x,t) = \mu\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t + \varphi_0)$$

Y la *Potencia de una Onda Propagante* resulta:

$$P(x,t) = \mu v\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t + \varphi_0)$$

Energías y Potencia medias

Los valores promedios de las distribuciones de energía y potencia para las ondas transversales propagantes en una cuerda cumplen:

$$\langle \mathcal{U}_U \rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 = \langle \mathcal{U}_K \rangle$$

por lo tanto la densidad media de energía mecánica es:
$\langle \mathcal{U}_E \rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2$.
La potencia media para una onda transversal propagante es:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2 v A^2 = \langle \mathcal{U}_K \rangle$$

de donde se aprecia que para un medio homogéneo, estos valores promedios se mantienen contantes en todo punto de la cuerda.

Ultimas consideraciones

Cabe preguntarse ahora ¿Cuán rápido cambia la densidad de energía mecánica en una onda propagante, para un determinado punto x?. Es decir:

$$\frac{\partial \mathcal{U}_E}{\partial t}(x,t) = -2\omega^2 \mu A^2 \sin(kx - \omega t + \varphi_0)\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$$

por otro lado. la potencia cambia con la posición (gradiente de potencia):

$$\frac{\partial P}{\partial t}(x,t) = 2\omega^2 \mu A^2 \sin(kx - \omega t + \varphi_0)\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$$

de donde:

$$\frac{\partial \mathcal{U}_E}{\partial t}(x,t) = -\frac{\partial P}{\partial t}(x,t)$$

lo que significa que *La rapidez con que cambia la densidad de energía mecánica en un punto es igual, pero opuesta a la variación de la potencia con la posición en ese mismo punto en ese instánte*.

Para finalizar, si quisiesemos computar la energía potencial (o cinética) de un tramo de cuerda entre los puntos x_1 y x_2 es necesario evaluar:

$$U(x,t) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \mathcal{U}_E}{\partial t}(x,t)\, dx$$

Esta realción será muy útil cuando veamos el teme siguiente: *Ondas Estacionaria*.